PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: MUESTREO Y ENSAYO DE PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICO – CA – 120/150

105-25023-4620003289-PET-430-H-0033

Ausenco — REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-WH-P7001-60624-053

[ ] VALIDADO [ ] OBSERVADO

[X] INFORMATIVO [ ] ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario

Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 31/05/26

Hora: 10:02

VP: Portafolio de Proyectos

AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 106023 Fase IX y SideHill	OHLA Perú JOSÉ MIGUEL CABELLO PACHECO GERENTE DE PROYECTOS Fase IX y SideHill
00	28/05/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Norma Ramirez Ullilen

De: Jose Miguel Cabello Pacheco
Enviado el: sábado, 30 de mayo de 2026 17:51
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas; Norma Ramirez Ullilen; Carla Milagros Alomia Quezada
CC: Alan Osver Castillo Arevalo; Ayde Olibety Rada Fructus; Eduardo Antonio Castro Salgado
Asunto: Re: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Ok

Enviado desde Outlook para Android

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Saturday, May 30, 2026 5:10:24 PM
To: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Norma Ramirez Ullilen <norma.ramirez@ohla-peru.pe>; Carla Milagros Alomia Quezada <carla.alomia@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

José buenas tardes,

Favor de dar V.B. para proceder con el envío de los PETS.

Estimadas buenas tardes, posterior al vºbº de Jose, favor de enviar vía SPF los PETS adjunto. Líneas abajo se encuentra la aprobación por parte del cliente.

El documento en PDF se encuentra listo para envío.

Un saludo

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 9:14
Para: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety

<A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

No suele recibir correo electrónico de hmunoz@antamina.com. Por qué es esto importante
Gilbert:

PETS 032: Con comentarios
PETS 033: Conforme
OHLA debe realizar la OPT al inicio de cada avtividad

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Sent: Wednesday, May 27, 2026 11:46 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Jose n/ Henry
Por favor Validar los PETS adjuntos.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:46 PM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Gilbert,

Se adjuntan PETS con el levantamiento de observaciones.

Tu apoyo en continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2026 19:38
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Eder,

Se envía en adjunto los PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad. Se han tomado en consideración las observaciones mencionadas en los PETS anteriores.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfáltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 11:33
Para: Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Eder buen día,

Favor tu soporte para la atención de los PETS enviados con el levantamiento de observaciones.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 15:31
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Jhanina buenas tardes, se envía los PETs con las observaciones atendidas

Un saludo

OHLA Perú

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 14:59
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Alan, Pets
Con comentarios
Tu soporte subsanando documento

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2026 09:34
Para: Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Vega Montes, Juan <jvegam@antamina.com>; Araujo, Eusebio <earaujo@antamina.com>; Manosalva Horna, Sandro

<gmanosalva@antamina.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; A_Safety Ingenieria y Proyectos <safetyIP@antamina.com>; Romainville, Ronal <rromainville@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Gilbert:

Adjunto PETS con comentarios

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Sent: Saturday, May 16, 2026 1:48 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Vega Montes, Juan <jvegam@antamina.com>; Araujo Aguedo, Eusebio <earaujo@antamina.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Lopez Vega, Cesar <clopezv@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Henry
Por favor tu apoyo para validar los PETS adjunto los mismo que no tiene observaciones por parte de construcción.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Saturday, May 16, 2026 6:42 AM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Vega Montes, Juan <jvegam@antamina.com>; Araujo Aguedo, Eusebio <earaujo@antamina.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Lopez Vega, Cesar <clopezv@antamina.com>
Subject: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-PETS 32 _ PET-430-H-0033

Estimado Ing. Gilber buen dia;

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, asociado a los trabajos de laboratorio de Planta de asfalto
PET-430-H-PETS 32 : MUESTREO DE ÁRIDOS Y CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON CARGADOR FRONTAL Y/O RETROEXCAVADORA
PET-430-H-0033: Muestreo y Ensayo de Penetración

Por parte de supervisión no se tiene mayores observaciones

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Jhanina Ordonez
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2026 21:36
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Alan
Pets con Observaciones puntuales

PETS 32 : MUESTREO DE ÁRIDOS Y CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON CARGADOR FRONTAL Y/O RETROEXCAVADORA

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2026 06:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan

Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buen día, se envía PETS-032 con observaciones atendidas para su revisión y/o validación.

Un saludo

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: domingo, 10 de mayo de 2026 17:49
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

No suele recibir correo electrónico de eder.macedo@ausenco.com. Por qué es esto importante

Estimado Johan,

Se adjunta el primer pets con observaciones.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2026 08:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus

<ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Eder buen día,

En adjunto envío los PETS en PDF y el correo de confirmación de nuestra área de Seguridad.

Los PETS para revisión son los siguientes:

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 17:57
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan,

La información de los PETS previamente tiene que ser revisada y validada por SSOMA OHLA, posterior a ello nos envías los documentos adjuntando el correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA.

Adjuntar pets en pdf.

Quedamos al pendiente para la revisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: sábado, 9 de mayo de 2026 16:50
Para: Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buenas tardes.

Adjunto 06 PETS correspondientes a las actividades a desarrollar en el Laboratorio de asfalto, para su revisión y comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfalticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos
Johan Lomparte

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 033

PETS: Muestreo y ensayo de penetración de los materiales asfáltico – CA – 120/150

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 28/05/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 28/05/2026	Oscar Garcia, 28/05/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 28/05/2026

OHLA Perú
OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO
Jefe de SSOMA - CIP 106023
Fase IX y SideHill

OHLA
JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO
GERENTE DE PROYECTOS
Fase IX y Side Hill

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	28/05/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería

Definiciones

Asfalto	Residuo marrón oscuro a negro parecido al cemento obtenido de la destilación de los crudos adecuados.
Penetración	Se define como la distancia, expresada en décimas de milímetro hasta la cual penetra verticalmente en el material una aguja normalizada en condiciones definidas de carga, tiempo y temperatura. Normalmente, el ensayo se realiza a 25 ºC (77 º F) durante un tiempo de 5s y con una carga móvil total, incluida la aguja, de 100 g, aunque pueden emplearse otras condiciones previamente definidas.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. PERSONAL 6
1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6
1.3. Jefe de laboratorio 7
1.4. Supervisor de Calidad 7
1.5. Técnico de Laboratorio 7
1.6. Auxiliares de Laboratorio 8
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 8
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 9
3.1 Equipos 9
3.2 Herramientas 9
3.3 Material 9
4. PROCEDIMIENTO 10
4.1 Consideraciones generales 10
4.2 Actividades Operativas 11
5. RESTRICCIONES 13
6. ANEXOS 13

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR “Trabajos en caliente” que apliquen a la actividad.

- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado por Antamina, para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.

- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.

- Revisar y firmar el IPERC-Continuo y PETAR de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.

- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro, además asegurar que cuente con las autorizaciones requeridas para realizar el trabajo.

- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para operar los equipos de laboratorio (capacitación específica según marca y tipo)
- Proporcionar los recursos de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar incidentes de forma inmediata a su supervisor inmediato.

1.4. Supervisor de Calidad

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para operar los equipos de laboratorio (capacitación específica según marca y tipo)
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.5. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.6. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Mantener el área limpia y ordenada, antes, durante y después de cada actividad.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo.
- Usar otros EPP específicos según la tarea que se va a realizar:
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Respirador de media cara con filtro para gases (3M 7093C para partículas P100).
- Mandil aluminizado.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Guantes aluminizados caña alta.
- Guantes de látex manga larga.
- Arnés de seguridad.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Baño maría.
- Penetrómetro Digital.
- Termómetro indicación digital.
- Termohigrómetro.
- Balanza digital.
- Horno.
- Detector de tormentas portátil con batería adicional
- Radio portátil (Troncalizada y canal interno) con Batería de repuesto

3.2 Herramientas

- Pinzas.
- Recipiente de transferencia.
- Tetera para calentar y decantar muestra.
- Espátulas.
- Cápsula de metal.
- Vaso de vidrio.
- Papel absorbente.
- Latas de un galón para muestreo de CA.

3.3 Material

- Cemento asfáltico 120/150

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Se realizará el IPERC-Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento, Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- El supervisor del área deberá asegurar la disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de todos los productos químicos previo al inicio de las actividades, así como garantizar su adecuada difusión y comprensión por parte de todo el personal involucrado en la tarea.
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente al color de la cinta del mes para ejecutar la actividad, de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Deberán de existir áreas delimitadas y señalizadas para identificar la zona de trabajos a realizar.
- Se deberá aplicar y tener en cuenta en todo momento la Receta para el cuidado de manos.
- El personal involucrado debe contar con las capacitaciones y autorizaciones internas requeridas
- Todas las superficies calientes deben estar señalizadas.
- Las fuentes de energía deben estar señalizada con el voltaje.
- El supervisor deberá aplicar los controles críticos relacionado al trabajo:
- Identificar los controles de riesgos críticos 23 y riesgo crítico 21 que aplican para la actividad.
  - RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
    - Uso de EPP específicos en áreas remotas
    - Calibración y mantenimiento de equipos fijos y portátiles
    - Capacitación del personal en detección visual de tormentas eléctricas, niveles de alerta, uso de refugios y detectores portátiles.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Refugios certificados y señalizados en zonas de trabajo expuestas
- Sistema de comunicación radial y protocolos de comunicación
- Verificación previa de condiciones meteorológicas y operativas
- Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
- Pararrayos en áreas expuestas a descargas atmosféricas

➢ RC21 – Accidente durante trabajos en altura

- Delimitar y señalizar las zonas de trabajos en altura
- Inspección de equipos de prevención de caídas y mantenimiento de puntos de anclaje
- Permiso de trabajos en Altura (PETAR)
- Personal calificado y autorizado para trabajos en altura.
- Plataforma y superficies de trabajo
- Sistema de detención de caídas de personas (Arnes de seguridad, accesorios y puntos de anclaje)
- Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
- Plan específico de primera respuesta para traumas por suspensión y/o trauma por caída

- El supervisor verificará los controles críticos para los riesgos críticos relacionados con las actividades a ejecutar en el presente procedimiento.
- Todo personal debe estar capacitado en respuesta a emergencias y uso de extintores
- Se debe contar en el área con un detector portátil de tormentas, operado por personal capacitado por el proveedor, así como con una batería de repuesto disponible.

4.2 Actividades Operativas

- Se iniciará la actividad con el control de temperatura y muestreo del cemento asfáltico del termotanque a ser ensayado para su liberación.
- El personal de laboratorio ascenderá por la escalera de la cisterna de cemento asfaltico utilizando los EPPs (casco, lentes, arnés, guantes aluminizados, mandil aluminizado). Previo a ello se habrá elaborado su PETAR para trabajos en Altura y aplicará los controles críticos del RC21 - Accidente durante trabajos en altura.
- Se realizará el control de la temperatura del cemento asfaltico que por ningún motivo se deberá elevarse más de 90°C por encima del punto de ablandamiento.
- Una vez verificada la temperatura del cemento asfáltico, se procederá a realizar la toma de muestra desde la cisterna. Para ello, se utilizará un recipiente metálico de un galón con tapa, empleando un cubo de muestreo provisto de tapa y mango

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

telescópico. Este método permite ningún contacto directo del personal de laboratorio con la muestra del cemento asfaltico

- La muestra se recolectará hasta alcanzar como máximo el 50% de la capacidad del recipiente, garantizando así un manejo seguro. Posteriormente, mediante el uso del mango telescópico, la lata con la muestra será entregada a otro miembro del personal ubicado en la superficie.
- De esta manera, el operador encargado del muestreo podrá mantener las manos libres para descender por la escalera lateral de la cisterna, aplicando la técnica de los tres puntos de apoyo. Asimismo, deberá utilizar el arnés de seguridad, asegurándose a las líneas de vida (horizontales o verticales) instaladas en la pasarela o en la estructura superior de la cisterna.
- En el laboratorio se iniciará control de temperatura si este indica menor a 120 °C, se procederá colocar la muestra al horno a una temperatura 110°C, hasta alcanzar la temperatura que mantenga la fluidez y que nos permita el vertido en las capsulas, el personal usará los EPPs específicos: lentes de seguridad, respirador de media cara con filtros para gases tipo Cartucho-Filtro Mixto 60923 de 3M, mandil aluminizados y guantes aluminizados de caña larga como medida de control de seguridad
- Una vez alcanzada la temperatura se procede el vertido del cemento asfaltico de la lata hacia el recipiente (tetera de aluminio)
- Colocar el material asfáltico del recipiente (tetera de aluminio) caliente utilizando los guantes aluminizados hacia las capsulas de metal de muestreo, una vez vertida la muestra se cubrirá con un vaso de vidrio invertido para proteger de polvo y poder eliminar posibles burbujas de aire, esta se dejará enfriar al aire libre a una temperatura entre 15 y 30 °C. Por un periodo de 60 a 90 minutos según tamaño de la muestra.
- Una vez realizado el enfriamiento de las muestras se procede a colocar la muestra en el baño maría a una temperatura de 25 °C un tiempo de 90 minutos.
- Se retirará las cápsulas de baño maría y se dispondrá para iniciar el proceso de penetración.
- Al iniciar el proceso de penetración del cemento asfaltico primero se comprueba que el vástago soporte de la aguja este perfectamente limpio y seco y que se deslice en forma suave sobre su guía. Una vez que la aguja de penetración este limpia y seca con un paño limpio, fija en su soporte y ensamblado el penetrómetro se coloca el indicador en cero y se procede al ensayo.
- El personal de laboratorio colocará la muestra en la base del penetrómetro digital y se pondrá la aguja en contacto con la superficie de la muestra; soltará la aguja rápidamente por un tiempo de 5 segundos para luego registrar la lectura del indicador del penetrómetro digital.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Colocar la muestra en el baño de agua después de cada penetración y limpiar la aguja del penetrómetro digital antes de iniciar con la siguiente penetración haciendo uso de Tricloroetileno, el cual deberá estar en un recipiente tapado.
- Para la limpieza de la aguja con Tricloroetileno, el personal debe hacer uso de guantes de latex y mascara antigases.

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.
- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC y el chek list del equipo.
- Está prohibido continuar con los trabajos de ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las operaciones y reportar al supervisor de ANTAMINA, centro de control, seguridad OHLA.
- No se ejecutarán los trabajos sin contar con el IPERC y el chek list del equipo a utilizar.
- Todo el personal involucrado debe portar de manera obligatoria los EPPs específicos para la tarea Guantes y Mandil aluminizado, Respirador de media cara con filtro para gases.
- En caso la actividad sea insegura, el TRABAJADOR tiene la potestad de negarse hasta que mejoren las condiciones.
- En caso la actividad sea insegura el trabajador tiene toda la potestad de negarse hasta que mejoren las condiciones.
- No se saldrá del laboratorio bajo alerta roja emitida por el CENTRO DE CONTROL; y/o las alertas emitidas por los detectores portátiles.
- No se iniciará el trabajo si no se ha implementado todos los controles para los riesgos críticos.
- No continuar con los trabajos de ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las operaciones y reportar a la supervisión AUSENCO, centro de control, seguridad OHLA.

6. ANEXOS

- Anexo N° 01 Check List de Equipo Penetrómetro.
- Anexo N° 02 Receta para el cuidado de manos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE EQUIPO PENETRÓMETRO	CO-PE-1PE333-SS-IA-055 Revisión: 0 Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"
NOMBRE DE TAREA:	
FECHA:	ÁREA DE TRABAJO:

ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	LOS CABLES Y ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
2	INDICADOR ANALOGICO DE 5" DIAMETRO EN BUEN ESTADO.			
3	TEMPORIZADOR DIGITAL AUTOMÁTICO EN BUEN ESTADO.			
4	VÁSTAGO PARA EL SOPORTE DE LA PRESA Y LA AGUJA EN BUEN ESTADO.			
5	PRESA DE 50 GRAMOS EN BUEN ESTADO.			
6	AGUJA PARA EL MATERIAL BITUMINOSO EN BUEN ESTADO.			
7	ACCIONADOR DE INCENDIO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y EN BUEN ESTADO.			
8	EL BOTON DE ACCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR EN BUEN ESTADO.			
9	EL PERSONAL CUENTA CON ELOS EPPS ADECUADOS.			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE ÁREA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:

Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.

No retire el equipo la guardia de protección.

No realizar trabajos sobre superficie húmedas.

Retire todo material combustible del área.

No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RECETA PARA EL CUIDADO DE MANOS

APLÍCALO LAS 12 HORAS DE TRABAJO Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO

1. Usa las herramientas correctas y en buen estado, en lugar de tus manos. Evalúa y utiliza protecciones adicionales como capuchones para cinceles, extensiones, etc.
2. Guarda las herramientas en sus estuches, en la caja o maletín de herramientas visibles, de tal forma que no lastimen tus manos al buscarlas. Asegúrate de que las herramientas estén inspeccionadas y en buen estado antes de ser usadas.
3. Identifica los puntos de fricción o atrapamiento de dedos y manos, y evita colocarlos en la línea de fuego. Utiliza los guantes adecuados (antiimpacto). Toma precaución al abrir o cerrar puertas y otros mecanismos, usando manijas.
4. No uses joyas en las manos ni ropa suelta durante los trabajos.
5. Protégete de bordes cortantes o filosos utilizando los guantes apropiados (anticorte). Si usas cuchillas u otras herramientas punzocortantes, hazlo en dirección contraria a tu cuerpo o a tus manos y utiliza guantes anticorte.
6. Usa los guantes adecuados cuando manipules sustancias químicas.
7. Evita tocar piezas, equipos o superficies con temperaturas extremas y, si fuera necesario, utiliza los guantes apropiados. Señaliza las superficies calientes y extremadamente frías.
8. Mantente alerta y ten cuidado al manipular o estar cerca de equipos con arranque automático. Verifica todas las condiciones de seguridad de dicho equipo.
9. Aplica el procedimiento de aislamiento, bloqueo y señalización. Asegúrate de liberar las energías residuales e identifica energías peligrosas que podrían liberarse antes de iniciar el mantenimiento, reparación, inspección o cambio de partes del equipo o sistema.
10. Utiliza cuerdas guías (vientos) y pértigas de izajeen la maniobra de izamiento de cargas o sistema non touch(sin contacto), y evita exponerte a la línea de fuego. No uses tus manos para guiar la carga.







ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".